Invariant et monovariant

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

---

On considère une liste finie d'entiers strictement positifs.
À chaque opération, on choisit deux nombres distincts $a > b$ et on remplace a par $a - b$.

1. Montrer que le PGCD de tous les nombres de la liste est invariant.
2. Montrer que la somme de tous les nombres diminue strictement.
3. En déduire que le processus doit s'arrêter.
4. Décrire les configurations dans lesquelles aucune opération n'est possible.
5. Que peut-on déduire sur la valeur finale commune des nombres ?